

地图

一、系统层级定义 (Hierarchy Architecture)

1. 大陆 (Continent) - 世界的骨架：

- **定位：**固定的世界板块（中央、东、南、西、北）。
- **功能：**定义该板块的特点、**顶级装备掉落池**以及包含的“疆域”名单。

2. 疆域 (Dominion) - 静态配置层：

- **定位：**巨大的势力聚居区或地理带。
- **属性：**
 - **势力：**包含多个势力及其权重，权重最高的势力即为主权势力。
 - **环境特质：**影响属性修正。
 - **地区基础规模：**定义下属地区的基础网格大小（如： 15×15 或 30×30 ）。
 - **拓扑复杂度：**定义节点间连接线的密度（连通率）。
 - **复杂度扰动：**如20%，代表复杂度的随机幅度
 - **初始强场数量 K_1 、初始化演变月上限。**
 - **权重偏差值 (Weight Swing)：**如 15%，决定该=地区是否会意外出现势力权重的变化，该值越高权重变化越大。
 - **规模缩放系数 (Scale Range)：**如 $[0.8, 1.2]$ ，决定网格大小的缩放。
 - **最大范围：MaxRadius，影响地区的影响范围等**
 - **完整势力概率：**用于决定地区会不会出现所有可能的势力
- **逻辑：**无随机性，提前通过配置文件设置。

3. 地区 (Region) - 战火的博弈（随机初始化层）：

- **定位：**疆域下的具体地理单元。
- **逻辑：**根据所属疆域的配置进行拓扑生成、势力撒点与模拟演变。

4. 节点 (Node) - 演变的单位：

- **定位：**地图上的基础逻辑单元，执行 O 场与 E 场演变。

二、五大大陆（固定配置）

中央大陆 (Central), 北方大陆 (North), 南方大陆 (South), 西方大陆 (West), 东方大陆 (East)

三、地区初始化逻辑 (Initialization Flow - Graph Version)

每次初始化新的地区 (Region) , 系统将执行以下流程, 将静态配置转化为动态拓扑图:

0. 拓扑图构建 (Topography Construction)

生成一个具有地理权重的无向加权图。

- **节点散布 (Point Scattering):**
 - 根据疆域的 `Region Scale` 确定节点总数 N 。
 - 在虚拟平面 (地区界面) 内使用 **泊松盘采样 (Poisson Disc Sampling)** 随机散布 N 个点, 确保节点之间不会重叠, 且分布自然。
- **连通性生成 (Edge Generation):**
 - **基础三角化:** 利用 **德劳内三角化算法 (Delaunay Triangulation)** 将散布的点连接, 形成一个基础的、全连通的地理网格。
 - **复杂度修剪:** 读取 `Complexity` 基准值与扰动。系统随机删除多余的边。
 - `Complexity` 越高, 保留的边越少, 地形越崎岖 (单线联系多)。
 - `Complexity` 越低, 保留的边越多, 地形越平原化 (四通八达)。
 - **保底机制:** 使用并查集 (Union-Find) 确保所有节点必须处于同一个最大连通分量中, 且每个节点度数 ≥ 2 。
- **路径耗时定义 (Path Cost/Weight):**
 - 为每条边赋予 $Weight$ (代表拓扑距离 d_{ij}) 。
 - $Weight = \text{物理欧几里得距离} \times \text{修正(如疆域特性, 或某定居中心特性等)}$ 。
 - **开发注记:** 后续场强计算中的 d_{ij} 取节点间最短路径的 $Weight$ 之和。

1. 种子提取 (Seed Fetching)

- **配置读取:** 获取所属疆域的势力权重名单、初始强场数量 K_1 。
- **演变月设定:** 随机生成初始化演变月 $T \in [\text{上限}/2, \text{上限}]$ 。

2. 静态锚点定位 (Static Seeding)

- **距离矩阵预计算:**

- 系统使用 **Floyd-Warshall** 或多次 **Dijkstra** 算法计算图中所有节点间的全源最短路径 (All-Pairs Shortest Paths) 。
- **最大距离疏散算法 (Spacing Algorithm):**
 1. **首种子**: 在图的随机但靠中间节点中随机抽取一个作为第一个势力的“定居中心”。
 2. **后续扩散**: 计算剩余所有空置节点到已占用节点集的“最短路径距离”，选择该距离最大的节点作为下一个种子点。
- **势力与职能分配**:
 - 按权重由高到低分配 K_1 个**定居中心 (Cradle)**。
 - **保底机制**: 按照完整势力概率进行以此随机，若为帧，则将所有未获得定居中心的势力，尽可能在距离其最近的“主权势力”种子点的拓扑距离 **MaxRadius** 以外的空位，强制生成一个**职能枢纽 (Hub)**。

3. 场强“预生长”模拟 (Pre-Growth Simulation)

为了消除“刚开局地图太干净”的人工感，系统执行 初始化演变月 上限 轮演变，按照正常地区演变进行：

- **历史扰动 (History Shake):**
 - 模拟结束时，对所有节点的 **Prosperity**（繁荣度）注入 $\pm 10\%$ 的随机偏移，模拟由于地理阻隔（路径耗时长）导致的区域发育差异。

地区演变

. 系统底层定义 (System Definition)

- **节点 (Node)**: 大地图上的基础单元。包含:
 - **坐标属性**: 所属地区 (Region)、连接关系 (Adjacency List) 。
 - **双层属性**: 所属势力 (Faction, 如人类)、组织类型 (Org Type, 如冒险家协会) 。
 - **状态值**: 繁荣度 (Prosperity)、稳定性 (Stability)、混乱度 (Chaos)，基础强度。
- **拓扑距离 (Distance)**: 两点间最短路径的步数。
- **结算周期**: 每 30 个游戏日为一个“游戏月”，触发一次全局结算。

一、核心数学模型：场的计算公式

我们采用“**引力衰减模型**”来模拟影响力的传播。每个游戏月结算时，系统遍历所有“激活节点”，计算其对周围节点的场强贡献。

1. 秩序场 (Order Field - O)

- **设计目标：**模拟文明的稳定性、法律的约束力和补给线的安全感。
- $d_{ij} = \text{ShortestPathWeight}(i, j)$ 。
- **计算公式：**

$$O_{j(i)} = \frac{B_i \cdot S_{ij}}{(d_{ij} + 1)^2}$$

- $O_{j(i)}$ ：节点 i 对节点 j 产生的稳定性贡献。
- B_i ：节点 i 的组织基础强度（基于组织等级与类型）。
- d_{ij} ：节点 i 与 j 之间的拓扑距离。
- S_{ij} ：**势力协同因子**。若势力相同 $S = 1.2$ （加成），若势力不同为 $S = 0.7$ （排斥）。
- **特性：**分母采用平方项，意味着秩序场随距离**极速衰减**，强调“强力中心，局部治理”。

2. 扩张场 (Expansion Field - E)

- **设计目标：**模拟野心的扩张、灾厄的蔓延以及战争的侵蚀力。
- **计算公式：**

$$E_{j(i)} = \frac{A_i \cdot C_{ij}}{(d_{ij} + 1)}$$

- $E_{j(i)}$ ：节点 i 对节点 j 产生的混沌度贡献。
- A_i ：节点 i 的侵略性指数（由威胁类组织模板定义）。
- C_{ij} ：**冲突因子**。若势力不同 $C = 1.5$ （激化冲突），若势力相同 $C = 0.7$ （内部损耗）。
- **特性：**分母为线性项，衰减较慢，意味着扩张场**传播更远**，模拟“流寇、瘟疫或远征”的跨区域影响。
- **计算范围 (Radius)：**
为了平衡性能与逻辑，建议设定 **\$MaxRadius = 5\$**。在程序实现上，每个游戏月结算时，由“激活节点”主动向半径 5 以内的邻接节点广播其场强，而非全局遍历。
- **累加规则与上限 (Cap)：**
 - **计算方式：**采用**线性累加 (\$\sum\$)**。这能体现“补给线”或“前哨群”的协同效应。

二、地图架构：容器与激活机制

1. **静态坐标容器**：预设一个 $N \times N$ 的网格或拓扑图（Graph）。
2. **节点状态位**：
 - **Inactive (未激活)**：迷雾区，作为被动受体，维护一个隐藏的“开发进度槽”。
 - **Active (激活)**：当前存在的地点，参与场强结算。
 - **Ghost (幽灵位)**：被摧毁的地点残留，可在特定条件下通过秩序场重新激活（重建）。

三、组织模板定义 (Organization Archetypes)

预设以下几种基础模板：

模板类型	代表实例	产生场强类型	核心月度行为	等级简称
定居中心 (Cradle)	城市、主城	强秩序场	提升周围节点稳定性，	ST1
职能枢纽 (Hub)	冒险家协会、教廷	中秩序场	提升周围节点稳定性，	ST2
前哨	哨站	弱秩序场	提升周围节点稳定性，	ST3
灾厄源头 (Blight)	魔王城、野兽巢穴	强扩张场	每月对周围节点注入“混乱度”。	BL1
混沌区	野兽聚落	中扩张场	每月对周围节点注入“混乱度”。	BL2
无序区	荒野，墓区	弱扩张场	每月对周围节点注入“混乱度”。	BL3
资源点 (Node)	矿场、伐木场	无	不产生场，作为被动受体	NOD

以上几种模板又可以细分为三类，稳定类地点（提供秩序场，一定有所归属势力），无序类地点（提供扩张场，可能有所归属势力，也可能没有），资源点（不产生场，可能有所归属势力，也可能没有），按照产生场强的强度，又可以进行分级，产生弱场的为最低等级

四、月度处理完整逻辑流程

触发时机：每 30 游戏日（即 1 个游戏月结算周期）

1. **Step 1: 影响力收集 (Gathering)**

系统遍历所有 Active 节点，根据公式计算每个节点受到的 $\sum O$ （总秩序值）与 $\sum E$ （总扩张值）。
2. **Step 2: 状态差值结算 (Delta Calculation) 计算**

计算每个节点的稳定度和混沌度，当前稳定性等于总秩序值，当前混沌度等于总扩张值

1. Step 3: 阈值判定 (Threshold Check)

- **若 (稳定性 - 混乱度) 小于 0**：降低该地点繁荣度 (**混乱度-稳定性**) 的数值；
 - 若该点为非主城级稳定类地点，且持续2月繁荣度小于0，触发“混沌化”逻辑：降低至低一级的稳定类地点，若已经为前哨，且**MaxRadius**范围内有中扩张场以上的**无序类地点**，则转换为无序区；并将繁荣度设为0，若为资源点，转换为幽灵位；
 - 若该地点为主城级稳定类地点，且持续6月繁荣度小于0，触发“完全混沌化”逻辑：直接转化为混沌区，并对**MaxRadius**范围内距离最近的3个属于该势力的稳定类地点触发混沌化逻辑
 - 若该点为非**灾厄源头级无序类**地点，且持续3月繁荣度小于0，触发“混沌化”逻辑：提高至高一级的无序类地点，最高为中扩张场，无法至高扩张场；
 - 若该地点为**灾厄源头级无序类**地点，且持续2月繁荣度小于0，则将**MaxRadius**范围内距离最近的1个未激活地点混沌化为无序区；
- **若 (稳定性 - 混乱度) 高于 0**：提升该地点繁荣度 (**稳定性 - 混乱度**)的数值；
 - 若繁荣度大于200连续2游戏月，且该地点为中秩序场以下的稳定类地点，触发“繁荣化”逻辑：则提升一级（即永远无法升级为高秩序场地点，最多到达中秩序地点），若为资源点则升级为前哨，若为幽灵位，则变为资源点
 - 若繁荣度大于200连续4游戏月，且该地点为中扩张场以下无序类地点，触发“净化”逻辑：降低为低一级无序类地点，若已经为无序区，则转化为幽灵位；
 - 若繁荣度大于200连续8游戏月，且该地点为灾厄源头级无序类地点，触发“完全净化”逻辑：直接转化为幽灵区，但不会影响其他无序类地点
- 若空地节点 (Inactive) 受到的 (**稳定性 - 混乱度**) 高于 0连续4游戏月 (**开发进度**)，且**MaxRadius**范围内有中秩序场以上的稳定类地点：
 - 触发“开发”逻辑：在该坐标**诞生资源点**。
- 若该地点当前回合的总秩序值和总扩张值同时大于200，则繁荣度还会额外下降（总秩序值+总扩张值）* 0.1（特殊情况：**灾厄源头**会上升该值，**模拟核心**也会被削弱）
- **节点归属权逻辑**
 - **多势力竞争逻辑**：
当节点触发“混沌化”或“完全混沌化”或“繁荣化”或“开发”时，系统判定该节点受到的**所有扩张场势力产生的贡献值**。贡献值最高的势力获得所有权。

计算规则： $Owner = \text{Max}(\sum E_{\text{Faction_A}}, \sum E_{\text{Faction_B}})$ 。
 - **Ghost (幽灵位) 重建优先级**：重建遵循“强力注入”原则。当节点触发繁荣化逻辑时，该节点被激活，并归属于当次受到的稳定度影响最高的势力。

2. Step 4: 地图快照更新 (Snapshot)

通过一些可视化的方式展示本次演变的变化过程（展现出场的感觉），将稳定性和混沌度都设为0；繁荣度上限为基础强度的2000%；将该地点的基础强度设为

$$B_{new} = B_{initial} + 10\% \cdot \sqrt{|Prosperity|}$$

5. “组织演化图谱” (State Machine)

当前状态	繁荣度区间	持续时间	触发演变	结果说明
Inactive	\$(O-E) > 0\$	4 月	诞生 (Spawn)	变为资源点 (Node)，继承最大\$O\$贡献势力
稳定类	\$Prosperity < 0\$	2-6 月	降级/坍塌	从主城\$\rightarrow\$枢纽\$\rightarrow\$前哨\$\rightarrow\$无序区/废墟
无序类	\$Prosperity > 0\$	4-8 月	净化 (Purify)	从灾厄源头\$\rightarrow\$混沌区\$\rightarrow\$幽灵位
资源点	\$Prosperity > 200\$	2 月	职能化	变为前哨 (Outpost)
幽灵位	\$Prosperity > 0\$	2 月	重建 (Rebuild)	变为资源点 (Node)